

DS. ELECTRONIQUE: 1R

Exercice 1

- Etablir la table de fonctionnement d'une bascule RS réalisée à l'aide de deux portes NAND. En déduire l'équation caractéristique $Q(t+1)$.
- Pour chacun des circuits séquentiels ci-dessous, déterminer l'équation caractéristique $Q(t+1)$.



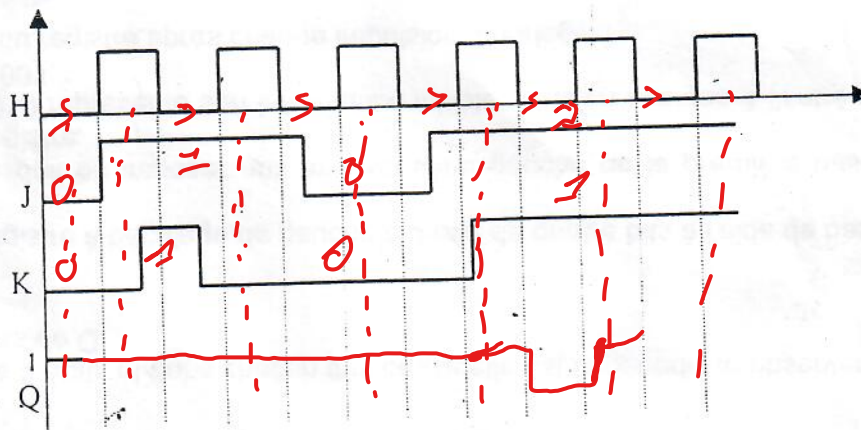
Exercice 2

Dans un jeu de questions-réponses entre quatre équipes, on souhaite connaître laquelle des équipes répond la première dans le temps. Pour cela, chaque équipe dispose d'un interrupteur et d'un voyant qui permet de l'identifier. Entre ces deux éléments, se trouve un circuit détecteur simplifié de priorité où l'on considère que deux interrupteurs ne peuvent être allumés simultanément. Un voyant s'allume lorsque l'interrupteur est à un niveau logique bas '0' et la sortie correspondante à un niveau logique haut '1'.

*Indication : faire d'abord le circuit pour deux équipes.

Exercice 3

- Compléter le chronogramme d'une bascule JK synchronisée par un niveau bas.

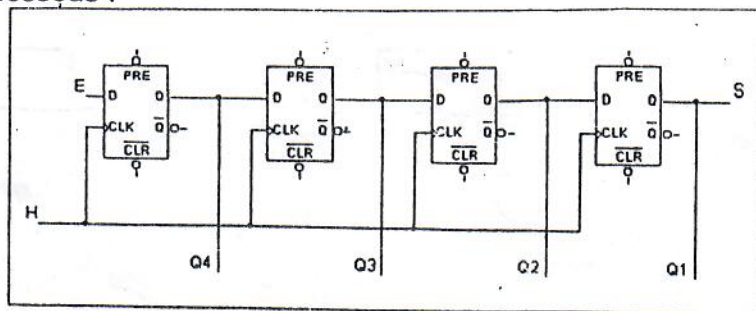


Remarque : on négligera les retards de propagation.

- Répondre à la même question qu'en a) en utilisant une bascule JK synchronisée par un front montant.

$\frac{+V}{-}$
 $\frac{0}{-}$
 $\frac{VF}{-}$

Soit un registre à décalage constitué de 4 bascules D mises en série de la manière indiquée sur la figure 1 ci-dessous :



L'état du registre est déterminé à tout instant par la valeur du mot binaire $Q = Q_4Q_3Q_2Q_1$ et à chaque impulsion d'horloge on passe d'un état vers un état suivant.

Par exemple, de $Q = 0110$ on passe à 0011 (si $E = 0$) ou à 1011 (si $E = 1$).

- 1) En partant de l'état initial $Q = 1011$, donner la liste des 5 états suivants dans le cas où :

- a- $E = 0$ min à 0 pour tout du 3ème impulsion
- b- $E = 1$ min à 1
- c- $E = Q3$ alternatif
- d- $E = S$ colique

- 2) Dire au bout de ces 5 états et dans chacun des cas quelle est la périodicité observée dans les valeurs successives de Q .

Exercice 5

On veut réaliser un registre à décalage de gauche à droite de quatre bits à l'aide de bascules JK

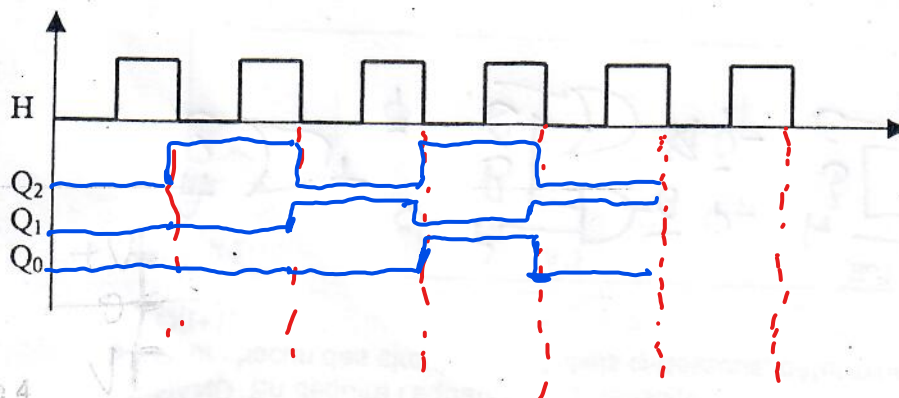
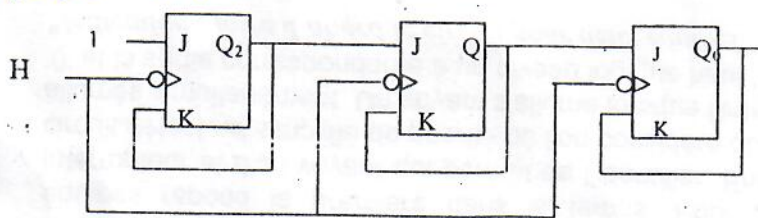
- a- Quelles conditions doit on imposer aux entrées série gauche de la première bascule ? Faire le schéma du registre.
- b- Supposons que 1010 représente son information initiale et qu'on assigne à l'entrée série la séquence 1100101001.

Quel sera le contenu du registre après chaque impulsion d'horloge ?

Exercise 6

Expliquer le fonctionnement du circuit séquentiel en complétant le chronogramme

etat initial 000



Exercice 4

Soit un registre à d'écritures
sur la figure 1 ci-dessous :